

10. Dobór obciążeń stanowisk oraz szeregowanie zadań w systemach hybrydowych

Jasne. Problem, który opisujesz, jest znany jako **Hybrydowy Problem Przepływowy (Hybrid Flow Shop, HFS)**. Jest to niezwykle ważne i praktyczne uogólnienie klasycznych problemów Flow Shop i problemu maszyn równoległych, doskonale oddające realia wielu nowoczesnych systemów produkcyjnych.

1. Definicja i Intuicja Problemu (Czym jest system hybrydowy?)

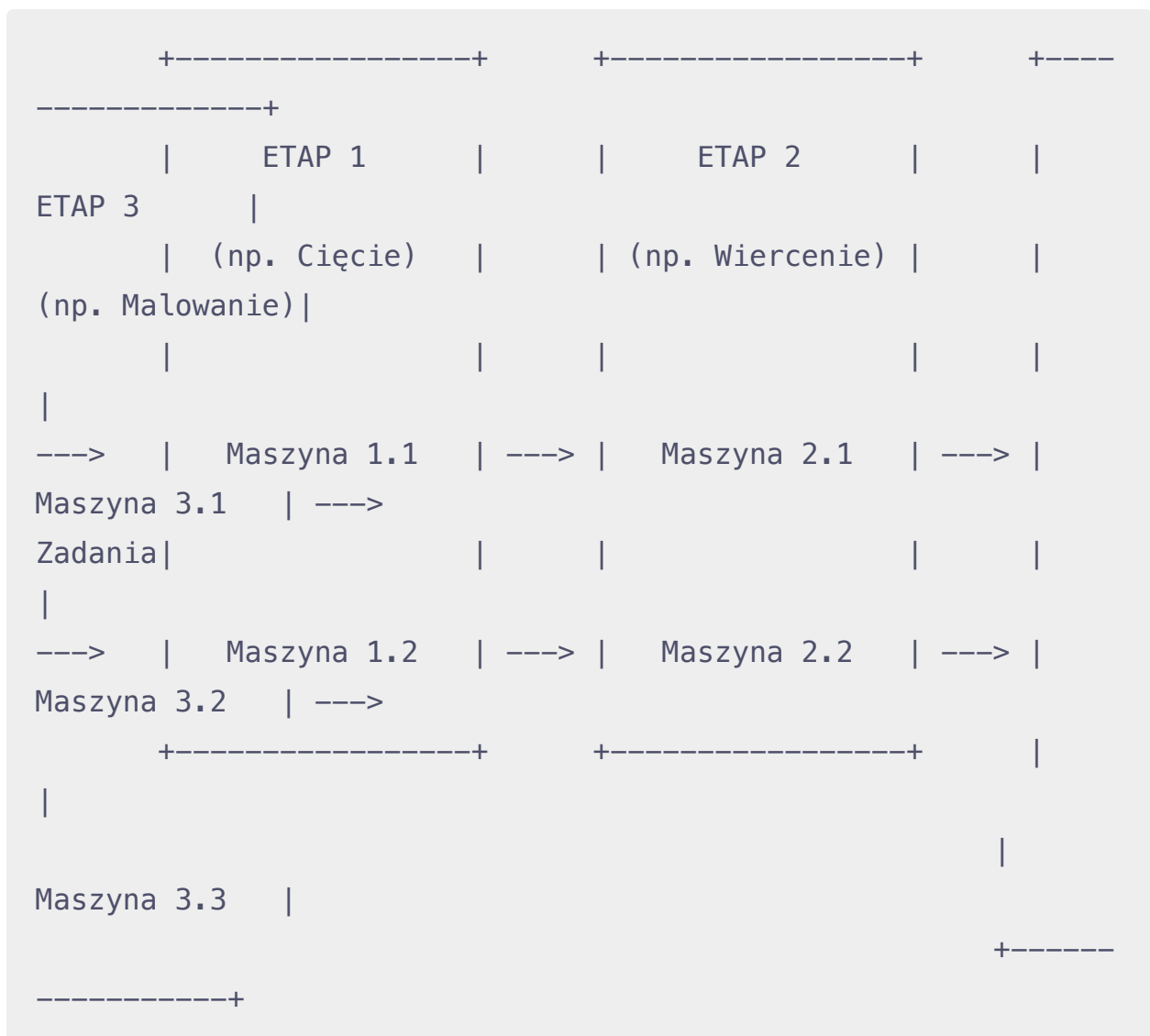
Wyobraź sobie nowoczesną linię produkcyjną. Składa się ona z kilku kolejnych **etapów (stages)**, przez które musi przejść każdy produkt (jak w Flow Shop). Jednak wewnątrz każdego etapu nie ma jednej maszyny, ale **grupa identycznych, równoległych maszyn**.

- **Aspekt Flow Shop:** Wszystkie zadania przechodzą przez etapy w tej samej kolejności (np. Etap 1: Cięcie -> Etap 2: Wiercenie -> Etap 3: Malowanie).
- **Aspekt Maszyn Równoległych:** W etapie Malowania mogą być trzy identyczne kabiny lakiernicze. Zadanie może być pomalowane w dowolnej z nich.

Główny problem decyzyjny jest dwupoziomowy:

1. **Problem Przydziału (Allocation/Assignment):** Na którym stanowisku w danym etapie powinno być wykonane zadanie? (Np. do której z trzech kabin lakierniczych wysłać dany element?).
2. **Problem Szeregowania (Sequencing):** W jakiej kolejności zadania przypisane do konkretnego stanowiska powinny być na nim wykonane?

Te dwie decyzje są ze sobą nierozzerwalnie związane i muszą być podejmowane jednocześnie, aby zoptymalizować cały proces.



2. Cele Optymalizacji

Podobnie jak w innych problemach szeregowania, cele mogą być różne, ale najczęściej spotykane to:

- **Minimalizacja czasu zakończenia wszystkich zadań (Makespan, C_{max}):** Najpopularniejszy cel, kluczowy dla maksymalizacji przepustowości.
- **Minimalizacja sumy czasów ukończenia zadań ($\sum C_j$):** Ważne, gdy chcemy zmniejszyć ilość pracy w toku (WIP) i średni czas przebywania zadań w systemie.
- **Minimalizacja sumy opóźnień ($\sum T_j$) lub maksymalnego opóźnienia (L_{max}):** Kluczowe, gdy priorytetem jest terminowość.

3. Modelowanie Matematyczne (Mieszane Programowanie Liniowe Całkowitoliczbowe - MILP)

Formalne zamodelowanie HFS jest złożone, ale doskonale ilustruje jego naturę.

Indeksy:

- i : indeks etapu ($i = 1, \dots, m$)
- j : indeks zadania ($j = 1, \dots, n$)
- k : indeks maszyny w etapie i ($k = 1, \dots, K_i$)

Zmienne decyzyjne:

- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$: Zmienna binarna, $x_{ijk} = 1$, jeśli zadanie j jest przydzielone do maszyny k na etapie i .
- s_{ij} : Czas rozpoczęcia zadania j na etapie i .
- C_{ij} : Czas zakończenia zadania j na etapie i .
- $y_{jl} \in \{0, 1\}$: Zmienna binarna, $y_{jl} = 1$, jeśli zadanie j jest przetwarzane przed zadaniem l (jeśli są na tej samej maszynie).

Funkcja celu (np. minimalizacja C_{max}):

$$\min C_{max}$$

z ograniczeniem $C_{max} \geq C_{mj} \quad \forall j$ (Makespan jest czasem zakończenia ostatniego zadania na ostatnim etapie).

Główne ograniczenia:

1. **Przydziału:** Każde zadanie musi być przydzielone do dokładnie jednej maszyny na każdym etapie.

$$\sum_{k=1}^{K_i} x_{ijk} = 1 \quad \forall i, j$$

2. **Kolejności etapów (Flow Shop):** Zadanie nie może rozpocząć się na etapie $i+1$, zanim nie zakończy się na etapie i .

$$s_{i+1,j} \geq C_{ij} \quad \forall i < m, \forall j$$

gdzie $C_{ij} = s_{ij} + \sum_{k=1}^{K_i} p_{ijk} \cdot x_{ijk}$

3. **Zasobowe (Maszyny Równoległe):** Dwa zadania (j i l) przydzielone do tej samej maszyny k na etapie i nie mogą być przetwarzane jednocześnie. Jest to klasyczne ograniczenie dysjunktywne, modelowane za pomocą techniki "Big-M".

$$s_{il} \geq s_{ij} + p_{ijk} - M \cdot (1 - y_{jlj})$$

$$s_{ij} \geq s_{il} + p_{ilk} - M \cdot y_{jlj}$$

(pod warunkiem, że oba zadania są na tej samej maszynie).

4. Złożoność i Własności Problemu

- **Złożoność:** Problem HFS jest **silnie NP-trudny**. Jest trudniejszy zarówno od klasycznego Flow Shop, jak i od problemu maszyn równoległych, ponieważ łączy w sobie trudności obu tych zagadnień.
- **Dobór obciążeń:** Decyzje o przydziale na wczesnych etapach mają kaskadowy wpływ na dostępność maszyn i kolejki na późniejszych etapach. Złe zrównoważenie obciążenia na jednym etapie może stworzyć wąskie gardło na kolejnym.

5. Metody Rozwiązania

Ze względu na ogromną złożoność, metody dokładne (jak MILP) są stosowane tylko dla bardzo małych instancji. W praktyce dominują heurystyki i metaheurystyki.

a) Metody Hierarchiczne / Dekompozycyjne

Są to najczęstsze podejścia heurystyczne, które rozbijają problem na dwa prostsze podproblemy:

1. **Faza 1: Przydział Zadań (Allocation):** Stosuje się proste reguły, aby przypisać zadania do maszyn na każdym etapie.
 - **Reguła LPT (Longest Processing Time):** Przydzielaj zadania z najdłuższymi czasami do najmniej obciążonych maszyn, aby zrównoważyć obciążenie.
 - **Losowy przydział.**

- **Stały przydział:** Każde zadanie jest przypisane do tej samej "linii" maszyn (np. zadanie A zawsze na maszynach 1.1, 2.1, 3.1).
2. **Faza 2: Szeregowanie Zadań (Sequencing):** Po ustaleniu przydziałów problem redukuje się do wielu niezależnych problemów szeregowania na pojedynczych maszynach lub do klasycznego problemu Flow Shop (jeśli zastosowano stały przydział). Stosuje się tu znane reguły:
- **SPT (Shortest Processing Time)**
 - **EDD (Earliest Due Date)**
 - Algorytm **NEH** dla sekwencji Flow Shop.

b) Metaheurystyki

Są to zaawansowane metody, które próbują rozwiązywać oba problemy (przydział i szeregowanie) jednocześnie.

- **Algorytmy Genetyczne:**
 - **Reprezentacja (chromosom):** Musi kodować obie decyzje. Np. chromosom może być parą: (lista permutacji zadań, macierz przydziałów).
 - **Operatory:** Krzyżowanie i mutacja są specjalnie projektowane, aby operować na tej złożonej strukturze, tworząc nowe, potencjalnie lepsze harmonogramy.
- **Symulowane Wyżarzanie i Przeszukiwanie Tabu:** Definiuje się "ruch" jako małą zmianę w harmonogramie (np. zamiana dwóch zadań w sekwencji na jednej maszynie lub przeniesienie zadania na inną maszynę w tym samym etapie). Algorytm inteligentnie przeszukuje przestrzeń takich ruchów.

Podsumowanie

Problem HFS to realistyczne i złożone wyzwanie optymalizacyjne. Jego rozwiązanie wymaga zintegrowanego podejścia do **doboru obciążeń** (aby unikać wąskich gardeł i równomiernie wykorzystywać zasoby) oraz **szeregowania zadań** (aby minimalizować czasy bezczynności i opóźnienia). Ze względu na NP-trudność, w praktyce królują metody heurystyczne i

metaheurystyczne, które potrafią znaleźć wysokiej jakości rozwiązania dla problemów o przemysłowej skali.